

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Высшая школа бизнеса

ПРОЕКТ

Управление IT-проектами. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов с
использованием RPA (Robotic Process Automation) в компании ООО «ОХТА-91»

Выполнила:

Таболина Наталья Владимировна, ББИ227

Проект соответствует / не соответствует
требованиям (нужное подчеркнуть)

Москва 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	4
Сведения об организации	4
Исследование реализуемости проекта.....	5
1. Назначение документа.....	5
2. Объект и цель исследования	5
3. Подробное описание технологии.....	5
4. Преимущества и недостатки данной технологии в проекте	5
5. Сравнение с аналогами	6
6. Стоимость	7
7. Совместимость с инфраструктурой.....	7
8. Техническое обслуживание и необходимость в обучении персонала	7
9. Описание поставщика.....	7
10. Примеры успешного внедрения.....	7
Экономическая эффективность IT-проекта	8
1. ROI.....	8
2. PP	8
Инициация проекта	9
1. Назначение Устава проекта.....	9
2. Предпосылки инициации проекта	9
3. Цели проекта.....	9
4. Высокоуровневое содержание описания проекта.....	9
5. Требования к проекту	10
6. Ограничения по проекту.....	10
7. Допущения проекта.....	10
8. Критерии успешности проекта	10
9. Краткие этапы проекта	11
Выбор модели проекта.....	12
1. Итерация 1.....	12
2. Итерация 2.....	13
3. Итерация 3.....	14
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	15
Управление содержанием проекта.....	15
1. WBS	15

2. Пользовательские истории	17
3. Бэклог	18
Управление командой проекта	19
1. OBS	19
2. Матрица ответственности	21
Командное и ресурсное планирование проекта	22
1. Диаграмма Ганта [Приложение 1]	22
2. Ресурсное планирование	22
Управление стоимостью проекта	23
1. Смета затрат	23
2. Распределение бюджета и ресурсов по ключевым этапам (не ЖЦ)	24
Управление коммуникациями проекта	24
Управление рисками проекта	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
ПРИЛОЖЕНИЯ	30
ИСТОЧНИКИ	30

ВВЕДЕНИЕ

Для данного проекта я выбрала тему «Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA» в компании ООО «ОХТА-91». Я остановилась именно на этой организации, так как при поиске узнала, что она планирует оптимизировать свои внутренние процессы. Это хорошая возможность не только развить себя как специалистов, но и выполнить реальный кейс, который компания сможет использовать при улучшении своей работы.

Актуальность проекта для заказчика: «ОХТА-91» проигрывает по времени обработки информации, что приводит к потере потенциальных и уже существующих клиентов. Мой проект направлен на анализ основных бизнес-процессов компании и их оптимизацию с целью повышения конкурентоспособности организации.

Сведения об организации

«ОХТА-91» - компания, которая уже более двадцати лет предоставляет услуги аренды офисов в бизнес-центре. Данная организация предлагает помещения с большой площадью и комфортными дополнительными условиями, такими как: просторные холлы, торговая зона и современное кафе [1]. Удобное и выгодное расположение позволяет «ОХТА-91» успешно удерживаться на данном рынке и иметь отличительные преимущества над конкурентами. Однако, несмотря на стабильное положение компании, для дальнейшего развития эффективной и прибыльной работы необходимо не только рассмотреть новые альтернативы, но и оптимизировать уже имеющиеся бизнес-процессы.

ООО «ОХТА-91» была основана в 1991 году Таболиным Владимиром Васильевичем и Агиян Верой Анатольевной. Малый бизнес, основным видом деятельности которого является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2)» [2]. Всего в компании работают около 50 сотрудников.

Юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, корп. 3 литер А, офис 1001

Сайт компании: <http://ohta-91.ru/>

На основании полученных данных, в первую очередь была составлена структура организации. В ней выделены основные отделы, отвечающие за внутреннюю работу бизнес-центра: бухгалтерия, юридический отдел, отдел аренды и рекламы, инженеры, охрана и клининг.

Схема 1. Организационная структура компании



Исследование реализуемости проекта

Прежде всего было проведено исследование о технологии RPA, затрагивающее такие темы как: аналоги, преимущества и недостатки, стоимость, совместимость, порядок и время внедрения, влияние на предприятие, необходимое техническое обслуживание, обучение персонала и так далее. Так как опыта внедрения у компании нет, основными источниками информации были статьи в интернете, в том числе новости и опыт других организаций. На основании проведенного исследования был составлен план реализации, включающий обоснования выбора технологии для данной компании. [3,4]

1. Назначение документа

Целью данного документа является предоставление общего подробного описания возможность внедрения технологии Robotic Process Automation (RPA) для автоматизации ключевых процессов бизнес-центра ООО «ОХТА-91». Основное внимание уделено анализу экономической, технической и организационной целесообразности проекта.

2. Объект и цель исследования

Объектами исследования являются рутинные бизнес-процессы, связанные с получением и обработкой документов в бизнес-центре. Целью является полное исследование технологии, включая реалистичность, затраты и ожидаемую эффективность внедрения RPA.

3. Подробное описание технологии

Robotic Process Automation (RPA) — это информационная технология, которая предназначена для автоматизации рутинных бизнес-процессов. Основной принцип работы — использование роботов, которые имитируют действия человека при взаимодействии с приложениями или системами. RPA применяется для выполнения различных задач, в том числе заполнение форм, сортировка, обработка данных и другие. Данная технология состоит из нескольких компонентов, а именно:

- Роботы, которые имитируют действия людей по определенным алгоритмам
- «Студия» или интерфейс по созданию роботов, в котором создаются последовательности команд для выполнения
- Интерфейс для администрирования, в котором контролируется работа роботов

Ключевой особенностью RPA является взаимодействие с системами на уровне пользовательских интерфейсов (UI). Другими словами, робот может взаимодействовать с любым приложением с графическим пользовательским интерфейсом. [5, 6, 7]

4. Преимущества и недостатки данной технологии в проекте

RPA подходит для оптимизации бизнес-процессов в компании «ОХТА-91», так как предоставляет ряд улучшений:

- Автоматизацию рутинных процессов, к примеру обработки платежей, заявок, составления шаблонных договоров.
- Снижение вероятности ошибок. Благодаря автоматизированным процессам исключается человеческий фактор опечаток со стороны компании.
- Ускорение процессов. Одной из проблем компании является то, что процессы медленные из-за ручной проверки и заполнения документов.

- Снижение затрат, так как RPA заменяет сотрудников.
- Гибкость и масштабируемость. В любой момент роботам можно поменять алгоритм действий. Это важно в условиях растущих потребностей бизнеса и упрощает управление изменениями.
- Легкость интеграции. Как уже было сказано, RPA взаимодействует с любыми системами, имеющими графический интерфейс, поэтому компании не нужно менять инфраструктуру под данную технологию.

Основными недостатками RPA являются зависимость от интерфейсов, а именно к их изменениям, а также необходимость в постоянном обновлении.

5. Сравнение с аналогами

В ходе исследования был составлен список требований к технологии для автоматизации бизнес-процессов, по которым проходило сравнение технологий:

- Скорость внедрения
- Стоимость
- Гибкость
- Масштабируемость
- Совместимость с инфраструктурой
- Мониторинг и управление

Для сравнения были рассмотрены такие аналоги как:

- ВРМ-системы (Business Process Management). Это системы, которые предназначены для оптимизации сложных бизнес-процессов. Они позволяют визуализировать процесс, контролировать его и интегрировать данные. Основными преимуществами являются гибкость, контроль в реальном времени и интеграции с другими системами. Однако это дорогостоящее внедрение, которое сложно настроить для рутинных процессов.
- Программные скрипты. Написанный код позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи. Основными преимуществами являются низкая стоимость, гибкость, простота выполнения. Однако есть и недостатки, а именно требовательность к знаниям программирования, отсутствию масштабирования и мониторинга.
- Artificial Intelligence (AI) и Machine Learning (ML). Использование Искусственного интеллекта позволяет оптимизировать и автоматизировать сложные и изменяющиеся процессы. Это даёт высокую гибкость, масштабируемость, а также мониторинг управления. Однако это дорогостоящая система, которая плохо совместима с инфраструктурой предприятия.

Таблица 1. Сравнение решений

Требование	RPA	ВРМ	AI and ML	Скрипты
Скорость внедрения	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая	Низкая

Гибкость	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая
Масштабируемость	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая
Совместимость с инфраструктурой	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая
Мониторинг и управление	есть	есть	есть	нет

6. Стоимость

Проанализировав среднюю стоимость лицензий, поддержки и настройки, минимальные затраты составляют. Для проекта требуется 2-4 робота. [8]

Таблица 2. Стоимость RPA на рынке

Что	Стоимость, руб.
Лицензия на одного робота, год	~ 500,000
Разработка, проект	~ 1,300,000
Техническая поддержка, год	~ 500,000
Итого	~ 3,800,000 за первый год

7. Совместимость с инфраструктурой

Основным приложением, в котором ведётся бухгалтерия и работа с базой данных по помещениям, является 1С. Так как 1С имеет интерфейс на уровне пользователя, а также поддерживает интеграцию через API, то он совместим с RPA, а значит компании не нужны дополнительные вложения. Однако может потребоваться изменения сайта компании для возможности оставить заявку.

8. Техническое обслуживание и необходимость в обучении персонала

В техническое обслуживание входит мониторинг, обновление, поддержка и резервное копирование. При работе роботов необходимо постоянно отслеживать их работы, для чего используются определенные платформы, которые предоставляют поставщики. Обновление ботов и поддержка необходимы для предотвращения ошибок, однако если такие и возникнут, то для восстановления данных необходимо резервное копирование.

9. Описание поставщика

Основными поставщиками являются:

- UiPath. Наиболее популярное решение. Главным преимуществом является удобный и понятный интерфейс и широкая поддержка. Предлагает как облачные, так и локальные решения.
- Automation Anywhere. Известен своей высокой масштабируемостью и гибкостью. Платформа поддерживает как базовую, так и более сложную автоматизацию.
- КРОК. Одни из лидеров в России. Компания предоставляет широкий спектр услуг, в том числе и обучение персонала.

10. Примеры успешного внедрения

Oerlikon. HRSflow, часть Oerlikon, столкнулась с проблемой трудоемких внутренних процессов, которые мешали сотрудникам сосредотачиваться на более важных задачах. Для решения проблемы они внедрили робоавтоматизацию процессов (RPA), чтобы упростить процесс выпуска производственных заказов через PLM и ERP системы. Команда IT и Operations в сотрудничестве с Digital Hub разработала решение за 20 дней. Благодаря RPA процесс стал быстрее и точнее, что позволило сэкономить время и ресурсы. Этот успех стал примером для других подразделений Oerlikon, показывая, как цифровая трансформация может повысить эффективность. [9]

HDFC. Крупнейший частный банк Индии, столкнулся с резким увеличением числа клиентов, что привело к увеличению административной нагрузки. Чтобы не нанимать новых сотрудников и разгрузить существующих, они использовали RPA-решение для обработки данных из заявок. Данное нововведение позволило им контролировать весь процесс, снизило количество ошибок и увеличило производительность труда на 60%. [10]

Магнитогорский металлургический комбинат. один из крупнейших мировых производителей стали. Ранее на ММК уже роботизировали различные процессы бухучёта, снабжения, логистики и работы с кадрами. Последним достижением стала роботизация оплаты поставок металлолома. [11]

Экономическая эффективность IT-проекта

Для оценки рассчитаем несколько основных финансовых показателей: ROI, IRR, NPV и PP. [12]

1. ROI

Данный показатель отражает эффективность вложенных средств. Рассмотрим формулу.

$$ROI = \frac{\text{Доход от инвестиций} - \text{Инвестиции}}{\text{Инвестиции}} \times 100\%$$

При составлении плана реализации инвестиции вышли 3800000 рублей за 4 роботов. На проект выделяется 8 000 000 рублей. Доход от инвестиций будет выражаться в увеличении количества клиентов и сокращении персонала. При автоматизации процесса будет сокращено ~5 сотрудников из отделов аренды, юридического и бухгалтерии. Это около 250000 рублей при средней зарплате 50000 рублей.

Если посмотреть по объявлениям об аренде в бизнес-центре «ОХТА-91», то стоимость м² составляет ~1000 рублей. Самый популярный размер офисов ~20 м². На данный момент в компании 200 арендаторов. При увеличении клиентов на 20%, получается увеличение выручки примерно на 800000 рублей в месяц.

$$ROI = \frac{(250000 + 800000) * 12 - 8000000}{8000000} \times 100\% = 57,5\%$$

Данный показатель отражает эффективность вложенных средств за первый год.

2. PP

Данный показатель отражает период окупаемости проекта, то есть время, за которое инвестиции «вернут» вложенные в них деньги.

$$PP = \frac{\text{Инвестиции}}{\text{Доход от инвестиций}}$$

$$PP = \frac{8000000}{12600000} = 0,63$$

То есть примерно за 8 месяцев.

Инициация проекта

1. Назначение Устава проекта

Устав проекта — это ключевой документ, который инициирует проект и регламентирует его основные характеристики. Он служит основой для определения стратегических целей, задач, ожидаемых результатов и рамок проекта. Устав обеспечивает единое понимание целей и задач проекта, организацию работы, согласованность с существующими регламентными документами ООО «ОХТА-91», а также определение критериев успешности проекта и других параметров.

При изменении ключевых параметров изменения в Устав могут вноситься лишь для корректировки стратегических аспектов проекта. Другие запросы будут касаться только подчиненных документов.

2. Предпосылки инициации проекта

- Неэффективность текущих бизнес-процессов. На данный момент компания сталкивается с множеством проблем в ходе выполнения рутинных задач. Они медленные, в них много ошибок, они требуют много человеческих ресурсов.
- Высокие траты на обеспечение бизнес-процессов. Так как они требуют много человеческих ресурсов, то сопровождаются тратами на них. В том числе убытками из-за потери потенциальных клиентов из-за низкой скорости.
- Понижение конкурентоспособности. На фоне медленных процессов и не самых современных решений компания уступает конкурентам.

3. Цели проекта

- Внедрение RPA для автоматизации рутинных задач, связанных с обработкой заявок, составлением договоров по шаблонам и обработкой платежей.
- Снижение операционных затрат за счёт сокращения сотрудников.
- Повышение эффективности работы, так как сотрудники перераспределяют время на другие задачи.
- Внедрение системы для мониторинга эффективности работы роботов и получения отчетности по их работе

4. Высокоуровневое содержание описания проекта

Данный проект нацелен на автоматизацию процессов обработки заявок и платежей в бизнес-центре «ОХТА-91» и предполагает внедрение технологии RPA, обновление бизнес-процессов и модернизацию сайта для повышения производительности и конкурентоспособности. Оптимизация включает:

- Анализ текущих бизнес-процессов
- Модернизация сайта для дальнейшей связи с ИТ
- Разработка роботов
- Внедрение RPA
- Обучение персонала

5. Требования к проекту

- Совместимость с текущими системами
- Решение должно быть гибким и масштабируемым, чтобы удовлетворять текущие и будущие потребности компании
- Решение должно иметь высокий уровень безопасности данных
- Решения по внедрению должны быть оптимизированы с учетом минимизации затрат

6. Ограничения по проекту

- Бюджет не может превышать 5 000 000 рублей.
- Проект должен быть завершен в течение 8 месяцев с момента инициации проекта.
- Для внедрения должна использоваться уже существующая инфраструктура.
- Количество сотрудников, одновременно работающих над проектом, не превышает 15 человек (исключая руководителя проекта и кураторов).
- Планирование проекта должно учитывать утвержденные правительством РФ производственные календари и другие обязательные нормативы.
- Все изменения в проектной документации должны быть согласованы с Заказчиком и Исполнителем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после обнаружения несоответствий или ошибок;

7. Допущения проекта

- При необходимости могут быть привлечены сторонние специалисты (к примеру программисты, тестировщики и другие).
- Состав команды проекта со стороны Заказчика останется неизменным на протяжении всего периода внедрения.
- Уровень квалификации специалистов, задействованных со стороны Заказчика, соответствует требованиям проекта.
- Заказчик предоставляет доступ к актуальной технической документации, включая данные по производственным процессам, без задержек.
- Исполнитель несет ответственность за своевременное предоставление ресурсов, необходимых для выполнения работ согласно утвержденному БПИ, предусмотренному договором.
- Проектные сроки остаются неизменными при условии выполнения всех согласованных этапов в установленные сроки и без существенных отклонений.

8. Критерии успешности проекта

Данный раздел содержит критерии, которые «ОХТА-91» и команда проекта выделили для отслеживания успешности результата.

По содержанию:

- Роботы разработаны и введены в эксплуатацию на всех возможных этапах процессов
- Проведено повышение квалификации персонала компании;
- Разработанные системы и процессы задокументированы;
- Скорость бизнес-процессов увеличена на 30%.
- Затраты на выполнение операций снижены на 50%.

По качеству:

- Введенный RPA работает без ошибок и не конфликтует с инфраструктурой компании.
- Ошибки снижены до 3%.

По срокам:

- Бюджет проекта не превышен;
- Сроки проекта соблюдены. Проект завершен не позднее 30.06.2025.

9. Краткие этапы проекта

Таблица 3. Этапы и заинтересованные стороны

Этап	Заинтересованные стороны	Сроки
Инициация проекта и анализ требований	• Руководитель проекта • Заказчик • Пользователи • Бизнес-аналитик • Бухгалтер • Отдел аренды	1 месяц
Модернизация сайта	• Руководитель проекта • Куратор проекта • Пользователи и арендаторы • Веб-разработчик • Тестировщики • Менеджер отдела аренды	1,5 месяца
Разработка и внедрение роботов для обработки заявок	• Руководитель проекта • Куратор проекта • Пользователи и арендаторы • RPA-разработчик • Отдел аренды • Тестировщики	2 месяц
Разработка и внедрение роботов для платежей и шаблонов договоров	• Руководитель проекта • Куратор проекта • Пользователи и арендаторы • RPA-разработчик • Отдел аренды • Тестировщики	2 месяца

	• Бухгалтерия • Юридический отдел	
Завершение	• Руководитель проекта • Заказчик • Пользователи и арендаторы • Менеджер по обучению персонала • Системный аналитик	2 недели

Выбор модели проекта

При выборе модели были рассмотрены несколько вариантов: Waterfall, Waterfall+Agile и Спиральная. До анализа процессов я решила, что каскадная модель с элементами гибкой — лучшее решение, однако после поняла, что для внедрения RPA требуются улучшения инфраструктуры компании. Кроме того, так как роботов будет несколько, то проводить внедрение одновременно крайне затруднительно.

Из-за своей гибкости и адаптивности к изменениям, анализу и минимизации рисков, а также постепенному развертыванию с возможностью изменения предыдущих этапов Спиральная модель подходит больше всего.

1. Итерация 1

Цели:

- Создание детализированного ТЗ и плана жизненного цикла (ЖЦ)
- Ускорение работы сайта для обеспечения стабильного взаимодействия с пользователями
- Изменение пользовательского интерфейса для интеграции RPA
- Интеграция с системами для получения заявок компаний

Альтернативы:

- Использование готовых модулей для интеграции с CRM, чтобы сократить время разработки.
- Полное аутсорсинг разработки и модернизации сайта

Ограничения: Ограничение в 6 недель на завершение изменения сайта.

Риски:

- Проблемы совместимости с CRM

Минимизация: проведение технического аудита, тестирование на дублирующем сервере

- Низкая производительность после обновления

Минимизация: тестирование нагрузки, оптимизация кода, увеличение серверных мощностей

- Отрицательная реакция пользователей

Минимизация: тестирование с пользователями, проведение интервью с клиентами

Ожидаемые результаты:

- Интеграция сайта с системой CRM.
- Улучшенный пользовательский интерфейс
- Стабильная и быстрая работа сайта

Тестирование:

- Проверка скорости загрузки страниц до и после модернизации.
- Тестирование функционала передачи данных заявок в CRM.
- Оценка удобства пользовательского интерфейса через опросы.

Планирование следующей итерации:

- Начало разработки и тестирования роботов для обработки заявок, основанных на данных, поступающих с сайта
- Анализ и тестирование совместимости инфраструктура с RPA

2. Итерация 2

Цели:

- Автоматизация проверки данных заявок
- Автоматический поиск доступных помещений
- Автоматическое уведомление клиентов о статусе их заявок

Альтернативы:

- Использование готовых RPA-ботов для обработки заявок (например, через UiPath Marketplace)
- Интеграция с API CRM для выполнения части задач вручную

Ограничения:

- Ограничение в 8 недель на завершение внедрения первых роботов RPA.
- Ограничение на число тестовых сценариев: не более 10

Риски:

- Некорректная обработка нестандартных заявок

Минимизация: проработка сценариев обработки исключений

- Ошибки в уведомлениях клиентов

Минимизация: тестирование процесса уведомлений на тестовой группе.

- Некорректный алгоритм поиска доступных помещений.

Минимизация: использовать тестовые группы для проверки и корректировки рекомендаций на основе обратной связи

Ожидаемые результаты:

- Разработаны 2 робота для обработки заявок.
- Настроены сценарии автоматизации.
- Снижено время обработки заявок на 30%

Тестирование:

- Тестирование корректности обработки заявок.
- Проверка скорости работы роботов.
- Тестирование отправки уведомлений клиентам.

Планирование следующей итерации: переход к разработке роботов для автоматизации платежей и создания договоров.

3. Итерация 3

Цели:

- Автоматизация сверки платежей с банковскими данными и изменение статуса заявки
- Создание шаблонных договоров с заполнением данных из системы
- Отправка договоров клиентам
- Загрузка договоров в систему

Альтернативы:

- Использование стороннего программного обеспечения для обработки платежей
- Альтернативный подход в выборе баз данных — например, вместо создания собственной структуры данных, рассмотреть использование одной базы с наиболее подходящим API.

Ограничения:

- Ограничение в 8 недель на завершение внедрение оставшихся роботов RPA.
- Количество шаблонов договоров для автоматизации: не более 5
- Ограничение на число тестовых сценариев: не более 10.

Риски:

- Ошибки в сверке платежей, приводящие к задержкам

Минимизация: установка двойной проверки для подтверждения реквизитов, а также проверка алгоритма и кода.

- Неверное заполнение данных в договорах

Минимизация: Многократное тестирование с различными сценариями, оптимизация кода и алгоритма.

Ожидаемые результаты:

- Разработаны и внедрены роботы для сверки платежей.
- Автоматизирован процесс создания и внесения договоров
- Снижено время обработки платежей и договоров на 50%
- Установлен высокий уровень безопасности данных.

Тестирование:

- Проверка точности сверки платежей.
- Тестирование шаблонов договоров.
- Проверка процесса отправки договоров клиентам.
- Проверка безопасности данных

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Оптимизируемый процесс — процесс обработки заявки от нового арендатора через сайт. Процесс начинается с пришедшей заявки от потенциального арендатора. Далее отдел аренды проверяет, могут ли они разместить клиента в бизнес-центре и обновляют реестр по помещениям при необходимости. После этого начинается процесс согласования условий с клиентом. Так как есть множество разных вариантов, происходят постоянные обсуждения, которые приводят либо к отказу клиента от услуг бизнес-центра, либо к осмотру предоставленного варианта. Если арендатор полностью согласен на предоставленные условия, то составляется договор, который необходимо очно подписать. Далее клиент обязан внести обеспечительный платеж, после чего обновляется информация в бухгалтерии и начинается подготовка офисов для предстоящей аренды.

Какие этапы требуют автоматизации:

- Обработка заявки и поиск офисов для аренды
- Обработка платежей
- Оформление и отправка договора аренды

Управление содержанием проекта

WBS (Work Breakdown Structure) — это инструмент, позволяющий структурировать и управлять проектами. Он разбивает проект на уровни, а точнее на декомпозицию всех работ, которые необходимо выполнить. WBS является основой для дальнейшего планирования, распределения ресурсов и контроля за выполнением проекта.

1. WBS

Инициация

- 1.1 Интервью с заказчиком.
- 1.2 Анализ существующих процессов
- 1.3 Определение требований проекта
- 1.4 Определение ключевых показателей успеха
- 1.5 Разработка плана проекта и выбор модели
- 1.6 Формирование проектной команды
- 1.7 Идентификация ключевых рисков по итерациям и способы их минимизации
- 1.8 Получение лицензий RPA-платформы для разработки

Итерация 1

- 2.1 Анализ и проектирование сайта
 - 2.1.1. Проведение интервью с пользователями
 - 2.1.2. Создание макета нововведений
 - 2.1.3. Подготовка технического задания
- 2.2 Разработка и анализ рисков
 - 2.2.1. Разработка вкладки "Заявка"
 - 2.2.2. Оптимизация интерфейса
 - 2.2.3 Интеграция сайта с CRM
 - 2.2.3 Анализ и минимизация рисков

2.3. Тестирование

- 2.3.1 Тестирование получения заявок
- 2.3.2 Тестирование производительности
- 2.3.3 Исправление недочётов

2.4. Внедрение сайта

- 2.4.1. Обучение сотрудников работе с новым функционалом.
- 2.4.2. Публикация обновленного сайта.
- 2.4.3. Настройка сервисов мониторинга
- 2.4.4. Планирование следующей итерации

Итерация 2 — Разработка и внедрение роботов для обработки заявок

3.1. Анализ и проектирование RPA-сценариев

- 3.1.1. Составление BPMN-диаграммы процесса
- 3.1.2. Составление задач для автоматизации.
- 3.1.3. Создание сценариев автоматизации

3.2. Разработка роботов для обработки заявок

- 3.2.1. Настройка первого робота для обработки данных заявок
- 3.2.2. Настройка второго робота для поиска свободных помещений
- 3.2.3. Интеграция роботов с CRM
- 3.2.4. Анализ и минимизация рисков

3.3 Тестирование

- 3.3.1. Тестирование получения и обработки заявки
- 3.3.2. Тестирование алгоритма поиска
- 3.3.3. Тестирование взаимодействия роботов с CRM.
- 3.3.4. Устранение ошибок и доработка сценариев.

3.4. Внедрение роботов в обработку заявок

- 3.4.1. Настройка расписания для запуска роботов.
- 3.4.2. Мониторинг работы роботов.
- 3.4.3. Планирование следующей итерации

Итерация 3 — Разработка и внедрение роботов для обработки платежей и создания договоров

4.1. Анализ и проектирование RPA-сценариев

- 4.1.1. Составление BPMN-диаграммы процесса
- 4.1.2. Составление задач для автоматизации.
- 4.1.3. Создание сценариев автоматизации
- 4.1.3. Создание шаблонов договоров

4.2. Разработка роботов

- 4.2.1. Настройка первого робота для обработки платежей
- 4.2.2. Настройка второго робота для создания и загрузки договоров
- 4.2.3. Интеграция роботов с CRM

4.2.4. Анализ и минимизация рисков

4.3. Тестирование роботов

- 4.3.1. Тестирование получения и обработки платежей
- 4.3.2. Тестирование алгоритма составления и загрузки договоров
- 4.3.3. Тестирование взаимодействия роботов с CRM и 1С
- 4.3.4. Устранение ошибок и доработка сценариев.
- 4.3.5. Тестирование всей системы
- 4.3.6. Тестирование уровня безопасности

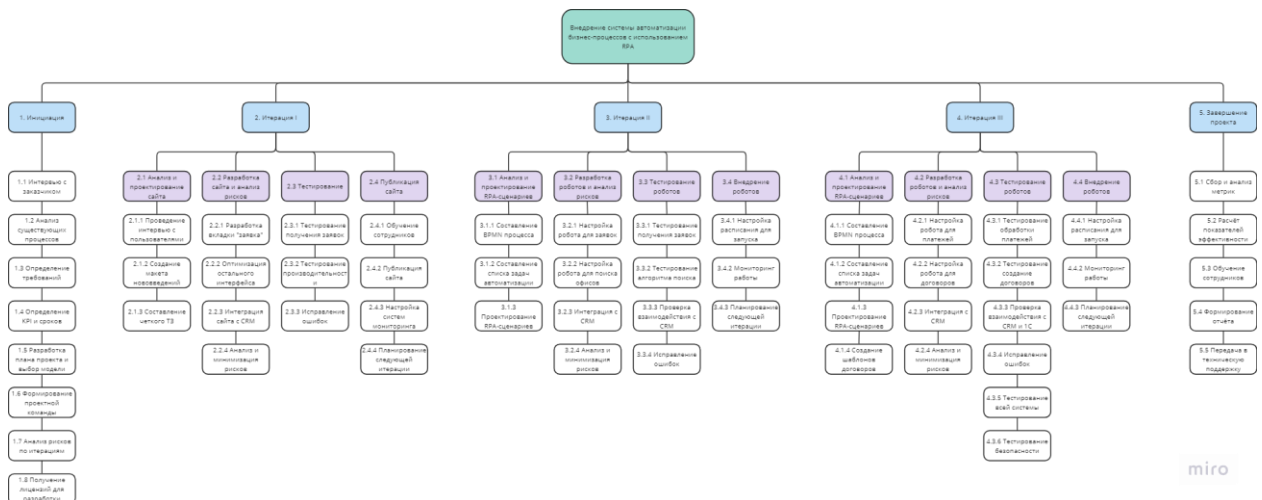
4.4. Внедрение роботов в работу

- 3.4.1. Настройка расписания для запуска роботов.
- 3.4.2. Мониторинг работы роботов.
- 3.4.3. Планирование следующей итерации

5. Завершение проекта

- 5.1 Сбор и анализ метрик.
- 5.2 Расчёт показателей эффективности.
- 5.3. Обучение сотрудников.
- 5.4 Формирование финального отчета по проекту.
- 5.5 Передача системы на техническую поддержку.

Схема 2. WBS



2. Пользовательские истории

Итерация 1:

- Как менеджер по продажам, я хочу, чтобы сайт был обновлен и интегрирован с CRM, чтобы я мог автоматически получать данные заявок от клиентов без необходимости вручную вводить их в систему
- Как клиент, я хочу, чтобы интерфейс сайта был интуитивно понятным, чтобы мне было легко оставить заявку на аренду помещения

Итерация 2:

- Как оператор системы, я хочу, чтобы робот автоматически проверял правильность данных заявок и отправлял их на обработку в CRM, чтобы я мог сфокусироваться на более сложных задачах.
- Как клиент, я хочу оперативно получать уведомление о статусе моей заявки, чтобы отслеживать процесс аренды помещений.

Итерация 3:

- Как бухгалтер, я хочу, чтобы робот сверял платежи с банковскими выписками и автоматически обновлял статус платежа в системе, чтобы я не тратил время на ручную сверку.
- Как менеджер по продажам, я хочу, чтобы робот автоматически создавал договоры по шаблонам на основе данных из заявки и автоматически отправлял их клиентам, чтобы ускорить процесс заключения сделок.
- Как клиент, я хочу получать автоматические уведомления о статусе моего платежа и о готовности договора, чтобы быть в курсе всех этапов процесса

3. Бэклог

На основании WBS и пользовательских историй я структурировала полный список задач и приоритизировала их по методу MoSCoW. Используемые обозначения:

- М (Must): задачи, без выполнения которых продукт не будет работать в принципе или не имеет смысл существования.
- S (Should): задачи, которые также должны быть выполнены, но они не первостепенные
- С (Could): задачи, которые желательны, но которые стоит выполнить, если остались ресурсы
- W (Would): задачи, которые хотелось бы сделать, но они необязательны и могут быть реализованы позднее

Таблица 4. Приоритизация

Задача	Важность
Сбор требований от заказчика и пользователей	M
Анализ существующих бизнес-процессов	S
Разработка Технического задания	M
Разработка макета обновленного сайта	S
Добавление заявки на сайт	M
Оптимизация интерфейса	C
Анализ и минимизация рисков первой итерации	M
Тестирование нового интерфейса	M
Сбор и анализ отзывов пользователей	C
Определение этапов, подходящих для автоматизации	S
Сбор сценариев для роботов 1 и 2	S
Разработка робота для обработок заявок	M

Анализ и минимизация рисков второй итерации	M
Тестирование робота	M
Внедрение робота для обработок заявок	M
Мониторинг работы первого робота	S
Разработка робота для поиска помещений	M
Тестирование робота-2	M
Внедрение робота для поиска помещений	M
Мониторинг работы второго робота	S
Разработка шаблонов для договоров	M
Разработка сценариев для роботов 3 и 4	S
Разработка робота, создающего и отправляющего договора	M
Анализ и минимизация рисков третьей итерации	M
Тестирование робота-3	M
Внедрение робота-3	M
Мониторинг робота-3	S
Разработка робота, обрабатывающего платежи	M
Тестирование робота-4	M
Внедрение робота-4	M
Мониторинг робота-4	S
Общее тестирование системы	M
Проверка безопасности	M
Проверка нагрузки системы	C
Обучение сотрудников	M

Управление командой проекта

1. OBS

Структура Организации Работы — это инструмент для понимания распределения ответственности за различные части проекта. В нём перечислены все участники проекта и их роли. Ниже я составила общую схему и подробно её описала.

Руководство проектом

1.1. Заказчик:

- Утверждение целей и бюджета проекта
- Предоставление необходимых ресурсов для реализации проекта
- Контроль за результатом

1.2. Куратор проекта

- Контроль за проектом на всех уровнях
- Обеспечение связи между командой и заказчиком
- Взаимодействие с заказчиком и поставщиками

1.3. Руководитель проекта

- Общее управление проектом
- Управление ресурсами, командой, планированием, рисками
- Контроль за выполнением сроков и этапов
- Регулярная отчётность

Проектная команда

2.1. Бизнес-аналитик

- Анализ бизнес-процессов и предоставление возможных сценариев автоматизации
- Составление необходимых диаграмм и отчётов

2.2. RPA-разработчик

- Разработка и настройка роботов для автоматизации бизнес-процессов
- Создание сценариев для обработки заявок, платежей и договоров
- Интеграция RPA-роботов с CRM и 1С
- Интеграция сайта с RPA-роботами для автоматической передачи данных заявок в CRM
- Отладка и тестирование роботов

2.3. Веб-разработчик

- Модернизация и оптимизация сайта бизнес-центра
- Обеспечение работоспособности интерфейса и функционала сайта.
- Интеграция сайта с CRM для обработки заявок

2.4. Бухгалтер

- Контроль за процессами автоматизации платежей и сверки данных с банковскими выписками
- Участие в тестировании роботов, связанных с обработкой финансовых данных

2.5. Менеджер отдела аренды

- Контроль за процессами автоматизации обработки заявок и составление договоров
- Участие в тестировании роботов, связанных с обработкой заявок и договоров

2.6. Тестировщик

- Тестирование всех компонентов системы
- Обеспечение качества и стабильности работы системы на всех этапах проекта.
- Создание тестовых сценариев и проведение функциональных и нагрузочных тестов

Поддержка и обучение

3.1. Системный администратор

- Настройка серверного оборудования для работы с RPA
- Обеспечение бесперебойной работы всех технических компонентов
- Обслуживание системы

3.2. Менеджер по обучению персонала

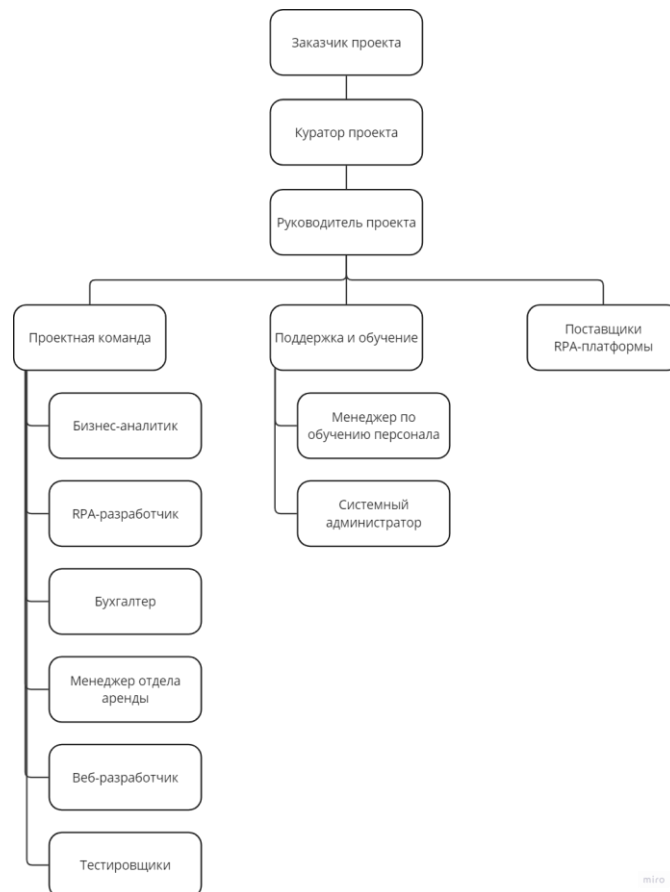
- Разработка материалов для обучения сотрудников
- Проведение обучающих сессий для персонала

Внешние поставщики

4.1. Поставщик RPA-платформы

- Обеспечение лицензий и технической поддержки для используемой RPA-платформы
- Предоставление документации и ресурсов для настройки роботов.

Схема 3. OBS



2. Матрица ответственности

Матрица ответственности или RACI — инструмент для определения уровня ответственности за разные задачи. Используются такие обозначения, как:

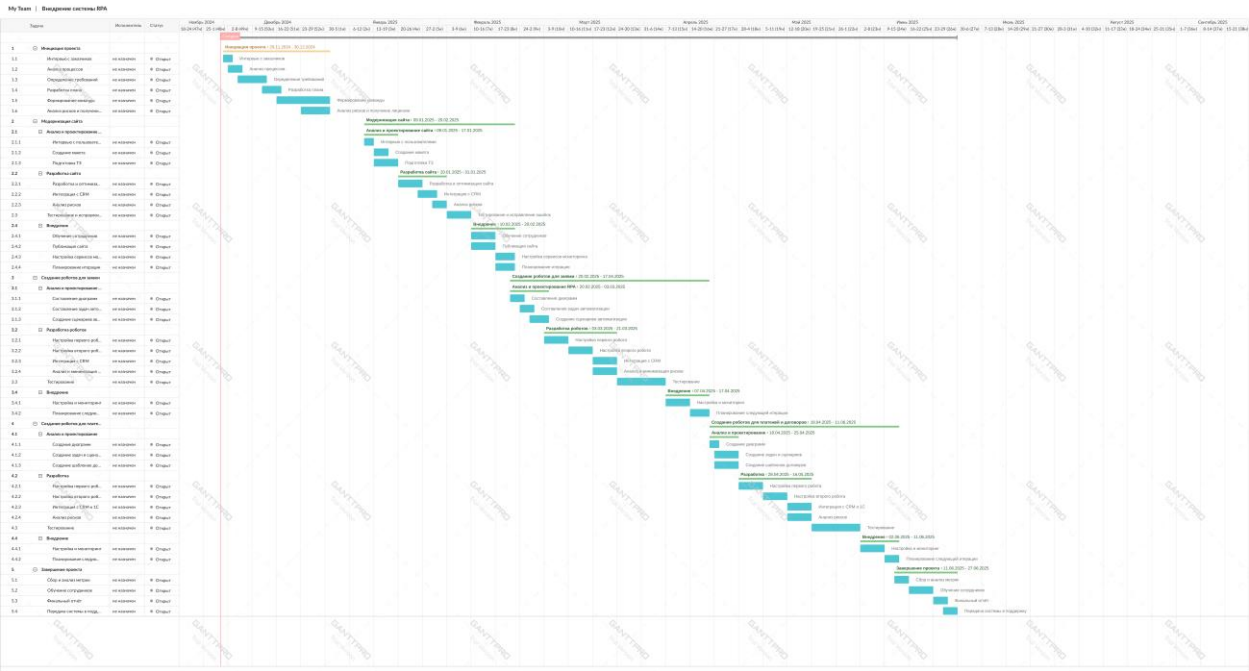
- Responsible (R): тот, кто выполняет работу
- Accountable (A): тот, кто несёт ответственность за выполнение
- Consulted (C): тот, кто консультирует выполняющего задачу
- Informed (I): тот, кого нужно информировать о ходе работ
- БА: Бизнес-аналитик
- RPA: RPA-разработчик
- Веб: Веб-разработчик
- СА: Системный администратор
- МПОП: Менеджер по обучению персонала
- ОА: Отдел аренды

Таблица 5. RACI

Задача	Заказчик	РП	Куратор	БА	RPA	Бухгалтер	ОА	Веб	QA	СА	МПОП
Подготовка требований	R	R	I	C	C	C	C	C	C	I	I
Проектирование и создание прототипа сайта	I	A	A	I	C	I	C	R	C	I	I
Интеграция сайта с CRM	I	A	I	I	I	I	C	R	C	I	I
Оптимизация и тестирование сайта	I	A	I	I	I	I	I	R	R	C	I
Составление решений для автоматизации	I	A	A	R	C	C	C	I	I	C	I
Разработка и тестирование роботов RPA	I	A	A	C	R	C	C	I	R	R	I
Интеграция роботов с инфраструктурой	I	A	A	C	R	I	I	I	R	R	I
Внедрение роботов	I	A	A	R	R	I	I	I	R	R	I
Обучение персонала	I	A	A	I	C	I	I	I	I	C	R
Завершение проекта	I	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I

Командное и ресурсное планирование проекта

1. Диаграмма Ганта [Приложение 1]



2. Ресурсное планирование

При планировании почти все задачи выполняются последовательно для равномерного распределения ресурсов. Это связано с тем, что команда проекта небольшая

и нет возможности разработчикам выполнять несколько задач параллельно. Подробное распределение представлено в Матрице ответственности.

Используемые технические ресурсы: Инструменты для разработки и тестирования RPA, системы мониторинга и отчётности, приложения для анализа бизнес-процессов, 1С, CRM-система.

Управление стоимостью проекта

На проект было выделено 8 000 000 рублей. Составим смету затрат, зарплаты сотрудников, а также распределение ресурсов по этапам.

1. Смета затрат

Таблица 6. Основные расходы

Расход	Стоимость, руб.	% от бюджета
Лицензии RPA-платформы для 4 роботов	2 000 000	25%
Разработка и внедрение	1 300 000	16,25%
Техническая поддержка	500 000	6,25%
Расходы на ресурсы	2 700 000	33,75%
Резерв	1 500 000	18,75%

Таблица 7. Средние зарплаты сотрудников

Сотрудник	Средняя зарплата в месяц, руб.
Руководитель проекта	150 000
RPA-разработчик	250 000
Веб-разработчик	150 000
Тестировщик	90 000
Бизнес-аналитик	80 000
Менеджер по обучению	60 000
Системный администратор	90 000
Бухгалтер	30 000 (выполнение консультирующей роли) лишь
Менеджер отдела аренды	40 000 (выполнение консультирующей роли) лишь

2. Распределение бюджета и ресурсов по ключевым этапам (не ЖЦ)

Таблица 8. Четкое распределение бюджета

Этап	Сроки	Ресурсы	Затраты, руб.
Инициация проекта	1 месяц	• Руководитель проекта • Бизнес-аналитик • Бухгалтер • Менеджер отдела аренды	300 000
Модернизация сайта	1,5 месяца	• Руководитель проекта • Веб-разработчик • Тестировщики (2)	730 000
Разработка роботов	4 месяца	• Лицензии для роботов • RPA-разработчик • Руководитель проектов	3 600 000
Внедрение и тестирование	1,5 месяца	• Поддержка RPA • RPA-разработчик • Веб-разработчик • Системный администратор • Бухгалтер • Менеджер отдела аренды • Тестировщики (2)	1 685 000
Обучение персонала	2 недели	• Руководитель проектов • Менеджер по обучению персонала	135 000
Итого			6 450 000

Управление коммуникациями проекта

При управлении коммуникациями необходимо наладить прозрачность, своевременность и релевантность. Для начала составим информационные потребности заинтересованных сторон, а дальше составим план основных мероприятий.

Таблица 9. Информационные потребности

Заинтересованная сторона	Роль	Данные для проекта и отчёты	Каналы коммуникации
Руководитель проекта	Управление проектом	Отчёты по проекту	Видеоконференции, встречи, отчёты, e-mail, системы управления задачами, социальные сети (к примеру telegram)
Заказчик	Финансирование проекта и утверждение ключевых решений	Статус проекта, траты, отчёты	Отчёты, e-mail
Куратор	Контролирование проекта и обеспечение взаимодействия с заказчиком	Отчёты по проекту	Отчёты, e-mail и социальные сети (к примеру telegram)
RPA-разработчик	Разработка роботов	Техническое задание, задачи сценариев, тестовые данные	Видеоконференции, встречи, системы управления задачами, e-mail и социальные сети (к примеру telegram)
Веб-разработчик	Модернизация сайта	Техническое задание	Видеоконференции, встречи, системы управления задачами, e-mail и социальные сети (к примеру telegram)
Тестировщики	Тестирование	Тестовые данные, планы тестирования, отчёты об ошибках	Видеоконференции, встречи, системы управления задачами, e-mail и социальные сети (к примеру telegram)
Бухгалтер	Консультирование по вопросам платежей и участие в тестировании	Список требований	Видеоконференции, встречи, e-mail

Бизнес-аналитик	Анализ процессов и разработка сценариев оптимизации	Документы по бизнес-процессам, отчёты	Системы управления задачами, e-mail
Менеджер отдела аренды	Консультирование по вопросам заявок и договоров	Список требований	Видеоконференции, встречи, e-mail
Арендаторы и сотрудники	Использование системы	Инструкции и обучение	Тренинги
Системный администратор	Обеспечение инфраструктуры	Технические требования, настройки внедрения роботов	Видеоконференции, встречи, системы управления задачами, e-mail и социальные сети (к примеру telegram)
Менеджер по обучению персонала	Подготовка и проведение тренингов	Инструкция работы с новой системой, план обучения	Тренинги

Таблица 10. Основные коммуникационные мероприятия

Мероприятие	Цель	Как часто	Участники	Ответственный
Отчёты перед заказчиком и куратором	Утверждение прогресса и корректировка требований	Раз в две недели	- Заказчик - Куратор - РП	Руководитель проекта
Совещания	Обсуждение задач	Каждые два дня	Вся команда	Руководитель проекта
Отчёты по завершению итерации	Утверждение прогресса и корректировка требований	В конце итераций	- Вся команда - Заказчик - Куратор	Руководитель проекта
Встречи с системным администратором	Обсуждение инфраструктуры и интеграций	При необходимости	- Системный администратор - РРА-разработчик - Тестировщики - Веб-разработчик	Руководитель проекта
Обучение персонала	Обучение персонала для работы с новой системой	В конце проекта	Сотрудники и арендаторы	Менеджер по обучению персонала

Финальное совещание	Подведение итогов	В конце проекта	• Вся команда • Заказчик • Куратор	Руководитель проекта
---------------------	-------------------	-----------------	--	----------------------

Управление рисками проекта

Таблица 11. Матрица рисков [13]

Риск	Категория	Вероятность	Влияние
Ошибки в работе роботов	Технический	Средняя	Высокое
Несовместимость с CRM/1С	Технические	Низкая	Высокое
Превышение бюджета	Финансовый	Средняя	Высокое
Отставание по срокам	Организационный	Средняя	Высокое
Соппротивление персонала изменениям	Организационный	Высокая	Высокое
Сбои в работе серверов	Технический	Средняя	Высокое
Недостаточный уровень безопасности	Технический	Средняя	Высокое
Проблемы с поставщиком RPA-платформы	Внешний	Низкая	Высокое
Высокая нагрузка на разработчиков и тестировщиков	Организационный	Высокая	Высокое
Сложность в сборе требований	Организационный	Средняя	Среднее

Таблица 12. План реагирования

Риск	План предотвращения	План реагирования	Ответственный
Ошибки в работе роботов	Многоуровневое тестирование	Использование резервных алгоритмов	RPA-разработчик
Несовместимость с CRM/1С	Проведение технического аудита	Адаптация API, использование дополнительных коннекторов	Системный администратор

Превышение бюджета	Регулярный мониторинг расходов; создание резерва в бюджете	Перераспределение бюджета	Заказчик, руководитель проекта
Отставание по срокам	Создание чёткого графика задач, мониторинг выполнения	Привлечение сторонних специалистов	Руководитель проекта
Соппротивление персонала изменениям	Разъяснение преимуществ RPA, вовлечение сотрудников в проект	Индивидуальная работа	Руководитель проекта, менеджер по обучению персонала
Сбои в работе серверов	Планирование резервной инфраструктуры	Миграция на резервный сервер	Системный администратор
Недостаточный уровень безопасности	Многоуровневое тестирование	Ограничение доступа, использование резервных данных	Разработчики
Проблемы с поставщиком RPA-платформы	Проверка стабильности продукта	Поиск альтернативных поставщиков	Руководитель проекта
Высокая нагрузка на разработчиков и тестировщиков	Равномерное распределение задач	Привлечение дополнительных сотрудников	Руководитель проекта
Сложность в сборе требований	Проведение интервью с заказчиком и пользователями, работа с диаграммами	Корректировка требований, согласование изменений	Руководитель проекта, бизнес-аналитик, заказчик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект по внедрению системы автоматизации бизнес-процессов с использованием технологии RPA в компании ООО «ОХТА-91» является важным шагом на пути к оптимизации работы организации. При успешной реализации компания значительно повысит свою производительность, скорость процессов и конкурентоспособность. Внедрение RPA нацелено на автоматизацию рутинных задач, таких как обработка заявок, создание и отправка договоров, а также обработка платежей, что, в свою очередь, позволит сотрудникам сосредоточиться на более значимых аспектах работы. Кроме того, данное нововведение позволит сократить расходы на персонал, так как большая часть процесса будет автоматизирована.

Прежде всего в проекте было проведено исследование реализуемости проекта, рассмотрены основные характеристики технологии, стоимость, аналоги, а также успешные примеры внедрения. После одобрения проекта руководством началась основная часть по управлению. Была проведена инициация проекта, выбрана методология и сформирована команда. Важным моментом является также использование гибкой модели управления проектом, что позволяет адаптироваться к изменениям в ходе реализации.

При управлении проектом использовались такие инструменты как WBS, пользовательские истории, Бэклог, OBS и RACI, календарное и ресурсное планирование, создание сметы и анализ рисков. Всё это помогло подробно описать проект для дальнейшего управления, мониторинга и составления отчётности.

Кроме того, проектом предусмотрено обучение персонала и настройка системы мониторинга для анализа эффективности работы роботов, что позволит поддерживать высокий уровень качества обслуживания и оперативно реагировать на возможные проблемы.

Результатом данного проекта является успешное внедрение системы RPA в компании ООО «ОХТА-91», которая не только решит текущие проблемы с производительностью и качеством обслуживания, но и создаст базу для дальнейшего развития и расширения бизнеса.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение	1.	Диаграмма	Ганта.	URL:
https://app.ganttpro.com/shared/token/98785e425e59f3a38beb47d8548e0959747e77141ebe443ef75f318b957194e1/1573459				

ИСТОЧНИКИ

- [1] Официальный сайт Бизнес-центра «Охта-91» [Электронный ресурс]. URL: <http://ohta-91.ru/> (дата обращения: 19.11.2024)
- [2] Проверка контрагентов. ООО «Охта-91» [Электронный ресурс]. URL: <https://checko.ru/company/ohta-91-1027804190677> (дата обращения: 19.11.2024)
- [3] CNewsMarket // Как правильно внедрять RPA в компании [Электронный ресурс]. URL: <https://market.cnews.ru/articles/2024-09-30-kak-pravilno-vnedryat-rpa-v-kompanii?erid=LjN8KAkn3> (дата обращения: 19.11.2024)
- [4] Primo RPA // Игра в долгую: как правильно начать внедрение RPA в компании [Электронный ресурс]. URL: <https://primo-rpa.ru/blog/kak-pravilno-nachat-vnedreniye-rpa-v-kompanii#4> (дата обращения 20.11.2024)
- [5] Официальный сайт UiPath // What is RPA? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.uipath.com/rpa/robotic-process-automation> (дата обращения 20.11.2024)
- [6] Automation Anywhere // Статья What is RPA? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.automationanywhere.com/what-is-rpa> (дата обращения 20.11.2024)
- [7] Deloitte // Статья Automation with intelligence [Электронный ресурс]. URL: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/intelligent-automation-2022-survey-results.html> (дата обращения 20.11.2024)
- [8] blueprint // INFOGRAPHIC: How much does Robotic Process Automation (RPA) Really Cost? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.blueprintsys.com/blog/rpa/how-much-does-robotic-process-automation-really-cost> (дата обращения 20.11.2024)
- [9] oerlikon // Robotic Process Automation (RPA) Success Story [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oerlikon.com/en/oerlikon-digital-hub/stories/robotic-process-automation-rpa-success-story/> (дата обращения 20.11.2024)
- [10] zaptest // Топ-15 примеров использования RPA (Robotic Process Automation) по отраслям [Электронный ресурс]. URL: <https://www.zaptest.com/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BF-15-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2->

[%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-rpa-robotic-process-automation-%D0%BF%D0%BE](#) (дата обращения 20.11.2024)

[11] Медиа Нетологии // Роботизация: обзор сферы и опыт внедрения в российских компаниях [Электронный ресурс]. URL: <https://netology.ru/blog/03-2021-what-is-rpa> (дата обращения 20.11.2024)

[12] DataPub // Как рассчитывать инвестиционные показатели проекта [Электронный ресурс]. URL: <https://datapub.ru/blog/investicionnye-pokazateli-proekta/> (дата обращения 20.11.2024)

[13] SkillBox // Управление рисками в проекте: как найти и оценить, как составить план защиты от них [Электронный ресурс]. URL: <https://skillbox.ru/media/management/upravlenie-riskami-v-proekte-kak-nayti-i-otsenit-ikh-i-kak-sostavit-plan-zashchity/> (дата обращения 29.11.2024)